Nazorat testi · *Aralash test · 14-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Rasmda molekulaning elektron (Lyuis) formulasi berilgan.



Molekuladagi umumiy bog‘lovchi elektron juftlari **sonini aniqlang.**

A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

2. Metall oksidida kislorodning massa ulushi 28,57%. Metallning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**

A) *20* B) *40* C) *10* D) *30*

3. Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan (“+” – metall ajraladi, reaksiya boradi; “−” – reaksiya bormaydi):

Metall	$CuSO_4$ eritmasi	$AgNO_3$ eritmasi	$ZnSO_4$ eritmasi
Cu	−	+	−
Mg	+	+	+
Fe	+	+	−

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?

A) *Cu* B) *Fe* C) *Zn* D) *Mg*

4. 12 g NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 14,7 g H_2SO_4 sarflandi (ikkala H almashinadi). H_2SO_4 ning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**

A) *98* B) *24,5* C) *49* D) *14,7*

5. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Ag massasi (g) **ni toping.**

A) *21,6* B) *5,4* C) *10,8* D) *1,08*

6. $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?

A) *H_2, Cl_2 va NaOH* B) *H_2 va O_2*
C) *Ag va O_2* D) *Zn, H_2 va O_2*

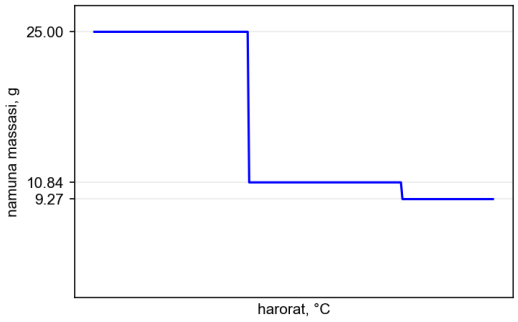
7. H_2O_2 moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	1,6
2	1,28
4	0,96
6	0,64

0-minutdan 4-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**

A) *0,32* B) *0,08* C) *0,16* D) *0,64*

8. $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ kristallogidrat namunasi (25 g) bosqichma-bosqich qizdirilganda uning massasi o‘zgarishi grafikda keltirilgan.



To‘liq suvsizlangandan keyin qolgan Na_2CO_3 ning **massasini (g) toping.**

A) *9,27* B) *15,73* C) *10,84* D) *18,53*

9. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–F	2,1	4
K–Br	0,8	2,8
Na–Cl	0,9	3
H–N	2,1	3

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?

A) *H–F* B) *Na–Cl* C) *K–Br* D) *H–N*

10. Kislorod ($Z = 8$) atomining eng tashqi pog‘onasidagi p-elektronlar **sonini aniqlang.**

A) *5* B) *4* C) *3* D) *6*

11. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
He	3
CH_4	2
NH_3	3

© Colba maktabi, 2026

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *0,41* B) *0,82* C) *0,2* D) *11,88*

12. 13,5 g Al reaksiyaga kirishdi ($2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$). Ajralgan H_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *33,6* B) *8,4* C) *11,2* D) *16,8*

13. Mishyak ($Z = 33$) atomining eng tashqi pog‘onasidagi p-elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *4* B) *3* C) *2* D) *5*

14. K va Li dan iborat 13,1 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *11,2* B) *2,8* C) *6,55* D) *5,6*

15. Alyuminiy va temir dan iborat 13,7 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (temir ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).
A) *10,08* B) *20,16* C) *5,04* D) *11,37*

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi; 2) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 3) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 4) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi
A) *1, 4* B) *1, 2, 4* C) *2, 3* D) *2, 3, 4*

17. 1 l suvda 0,02 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,04 mol $CaSO_4$ va 0,02 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo‘qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) *8,48* B) *4,24* C) *6,36* D) *2,12*

18. Reaksiya tenglamasi: $Al_2O_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O$. Reaksiyaga 49 g H_2SO_4 kirishdi. $Al_2(SO_4)_3$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *513* B) *57* C) *114* D) *28,5*

19. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Na_2CO_3 va HCl; 2) ZnO va HCl; 3) Fe va HNO_3(sovuq kons.); 4) Al_2O_3 va NaOH
A) *1, 4* B) *2, 3* C) *1, 2* D) *3*

20. $CH_3–CH(NH_2)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butan-1-amin* B) *butan-2-amin*
C) *2-metilpropan-1-amin* D) *2-aminobutanol*

21. $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–OH$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butanol-1* B) *2-metilpropanol-1*
C) *2-metilpropanol-2* D) *butanol-2*

22. $C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$ reaksiyasida 15,6 g C_6H_6 ishtirok etdi. C_6H_{12} **miqdorini (mol) toping.**
A) *0,2* B) *0,4* C) *0,1* D) *0,3*

23. C_2H_5OH va C_3H_7OH dan iborat 15,2 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi C_2H_5OH **massasini (g) toping.**
A) *6* B) *12* C) *15,2* D) *9,2*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 2) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 3) Aseton suvda erimaydi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) *1, 4* B) *2* C) *4* D) *1, 2, 4*

25. C_4H_8 alkenlarning izomerlari soni (sis-trans izomerlar bilan, siklik bo‘lmagan) nechta?
A) *5* B) *4* C) *3* D) *6*

26. $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$ reaksiyasida 8,8 g $CH_3COOC_2H_5$ ishtirok etdi. C_2H_5OH **massasini (g) toping.**
A) *9,2* B) *2,3* C) *4,6* D) *6,9*

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri amin sinfiga kiradi?
A) $C_2H_5NH_2$ B) C_2H_5OH C) C_6H_5OH
D) $C_{12}H_{22}O_{11}$

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi; 2) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 3) Glitsin optik faol; 4) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi
A) *2, 4* B) *1, 2, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti; 2) Polietilen polimerlanish reaksiyasi bilan olinadi; 3) Teflon — polivinilxlorid; 4) Kapron poliamid tola
A) *1, 2, 4* B) *1, 2* C) *1, 3* D) *1, 3, 4*

30. Eritmaga $AgNO_3$ qo‘shilganda sariq cho‘kma (Ag_3PO_4), HNO_3 da eriydi kuzatildi. Eritmada qaysi ion bor?
A) SO_4^{2-} B) NH_4^+ C) Ag^+ D) PO_4^{3-}

31. Rasmdagi usul bilan qaysi moddani eritmadan ajratib olish mumkin?

© Colba maktabi, 2026



A) *kerosinni suvdan*
B) *qumni suvdan*
C) *osh tuzini tuz eritmasidan*
D) *suvni osh tuzi eritmasidan (toza holda)*

32. 100 g 4% li $CuSO_4$ eritmasini $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?

A) *4* B) *12,5*
C) *3,12* D) *6,25* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Etan (C_2H_6) va eten (C_2H_4) dan iborat 8,96 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 16 g brom yutildi.	A *1,12* B *25* C *144* D *115,2* E *2,24* F *288*
33. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmiy ulushini (%) aniqlang.	
35. Aralashmani to‘liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21% kislorod bor) aniqlang.	

36. $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Reaksiya 30 °C da 72 minutda tugaydi. $\gamma = 2$. Harorat 30 °C ga oshirilib, reagentlardan birining konsentratsiyasi 2 marta oshirildi (reaksiya shu modda bo‘yicha 1-tartibli). Reaksiya necha minutda tugaydi?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 36,8 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda qoldiq massasi 19,2 g bo‘ldi. Aralashmadagi $CaCO_3$ ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

© Colba maktabi, 2026

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 4,6 g etanol avval sirka aldegidgacha (unum 75%), so‘ng sirka kislotagacha (unum 80%) oksidlandi; hosil bo‘lgan kislota mo‘l etanol bilan efirlandi (unum 100%). Etilatsetat **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 61,5 g nitrobenzol anilinga qaytarildi (unum 90%), hosil bo‘lgan anilin mo‘l bromli suv bilan reaksiyaga kirishdi (unum 80%). Hosil bo‘lgan 2,4,6-tribromanilin (M = 330 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Quyidagi eritmalar berilgan: HCl ning 0,01 mol/l li eritmasi va NaOH ning 0,04 mol/l li eritmasi. Ularni aralashtirib, umumiy hajmi 1 l bo‘lgan eritma tayyorlandi (0,6 l HCl eritmasi va 0,4 l NaOH eritmasi). Shuningdek, sirka kislotaning 0,2 mol/l li eritmasida dissotsilanish darajasi 1%.
1)Aralashtirilgandan keyingi eritmaning pH ini aniqlang.
2)Dastlabki HCl eritmasining pH ini hisoblang. 1 l shu eritmadagi HCl massasini (g) ham hisoblang.
3)Dastlabki NaOH eritmasining pH ini hisoblang.
4)Sirka kislota eritmasidagi H^+ ionlari konsentratsiyasini (mol/l) va pH ni aniqlang (lg 2 = 0,3, lg 5 = 0,7 ni ishlating). Shuningdek NaOH eritmasi 100 marta suyultirilsa pH qancha bo‘ladi?
5)Sirka kislotaning dissotsilanish konstantasini hisoblang ($K = C\alpha^2/(1-\alpha)$). Shuningdek HCl eritmasi 10 marta suyultirilsa pH necha bo‘ladi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3Cl \xrightarrow{Na} X \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Y \xrightarrow{KOH\ (suvli)} C_2H_5OH$$

1)$CH_3Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2)$X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3)$Y \rightarrow C_2H_5OH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

132,4 g $Pb(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 110,8 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 100 g suvga to‘liq yuttirildi. Qattiq qoldiqdagi PbO esa mo‘l suyultirilgan H_2SO_4 bilan reaksiyaga kiritildi.
1)Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Pb(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar umumiy hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
2)Qattiq qoldiqdagi PbO ning massa ulushini (%) hisoblang.
3)Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).
4)Qoldiqdagi PbO ni to‘liq eritish uchun 20% li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak va hosil bo‘lgan $PbSO_4$ ning massasi qancha?

© Colba maktabi, 2026

5)Ajralgan NO_2 va O_2 gazlari aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *14-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
C	*A*	*D*	*C*	*C*	*C*	*C*	*A*	*B*	*B*	*A*	*D*	*B*	*D*	*A*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*B*	*D*	*B*	*B*	*A*	*D*	*A*	*B*	*C*	*A*	*B*	*A*	*D*	*C*	*D*

33–35-savollar

No	**Javob**	**Qiymat**
33	*E*	2,24
34	*B*	25
35	*C*	144

36–40-savollar

No	**To‘g‘ri javob**
36	3
37	4,5
38	20
39	5,28
40	118,8

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.
1) $n(H^+) = 0{,}006$ mol; $n(OH^-) = 0{,}016$ mol; ortiqcha OH^-: 0,01 mol / 1 l = 10^-2 mol/l → **pH = 12**
2) $[H^+] = 0{,}01$ → **pH = 2**; m = 0,01·36,5 = **0,36 g**
3) $[OH^-] = 0{,}04$ → pOH = 1,4 → **pH = 12,6**
4) $[H^+] = C\alpha = 0{,}2 \cdot 0{,}01 = 0{,}002$ mol/l → **pH = 2,7**; pH = 14 + lg(0,04/100) = **10,6**
5) $K = 0{,}2 \cdot 0{,}01^2/(1 - 0{,}01) =$ **2,02·10^-5**; $[H^+] = 0{,}01/10$ → **pH = 3**
Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.
1) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)
2) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik → C_2H_5Cl (xloretan)
3) $C_2H_5Cl + KOH$ (suvli) → C_2H_5OH (etanol)
Jami 25 ball.

43-topshiriq.
1) $2Pb(NO_3)_2 \rightarrow 2PbO + 4NO_2 + O_2$; massa kamayishi 21,6 g; parchalangan 0,2 mol, boshlang‘ich 0,4 mol → **50%**; gazlar: NO_2 0,4 + O_2 0,1 mol → **11,2 l**
2) PbO 0,2 mol = 44,6 g; $\omega = 44{,}6/110{,}8 =$ **40,3%**
3) $4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3$: HNO_3 0,4 mol = 25,2 g; eritma 100 + 18,4 + 3,2 = 121,6 g → **20,72%**
4) $PbO + H_2SO_4 \rightarrow PbSO_4 + H_2O$: $n(H_2SO_4) = 0{,}2$ mol = 19,6 g → 20% li eritma **98 g**; $PbSO_4$: 0,2 mol · 303 = **60,6 g**
5) $NO_2 : O_2 = 4 : 1$ → M = (4·46 + 32)/5 = **43,2 g/mol**
Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	**Mavzu**	**Tekshiriladigan ko‘nikma**	**Ball**
1	8-sinf (kovalent bog‘)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
2	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
3	Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval)	Jadval tahlili	1
4	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1

© Colba maktabi, 2026

5	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1
6	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
7	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
8	7-sinf (kristallogidratlar)	Grafik tahlili	1
9	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
10	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
11	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
12	8-sinf; 9-sinf (stexiometriya)	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf (ishqoriy metallar)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf §24 (doimiy qattiqlik, soda)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (aren, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf §21	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (efir, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
30	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (12-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	Tirkashev III bob; 7-sinf (eritma tayyorlash)	Hisoblash va masala yechish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026